

Paradigmas de Programación: Comparación entre Programación Estructurada y Programación Orientada a Objetos (POO)

Para el desarrollo del sistema informático destinado a la elaboración automatizada de minutas de emergencias y riesgos en Protección Civil Guanta, resulta importante analizar los paradigmas de programación más utilizados en el desarrollo de software: la Programación Estructurada y la Programación Orientada a Objetos (POO).

La Programación Estructurada se basa en la división del programa en procedimientos, funciones y secuencias lógicas de instrucciones que se ejecutan de forma ordenada. Bajo este paradigma, el sistema de minutas podría desarrollarse mediante funciones independientes para registrar datos del incidente, validar información, generar el documento y almacenar registros. Aunque este enfoque permite resolver problemas sencillos, a medida que aumenta la complejidad del sistema se vuelve más difícil mantener, actualizar y reutilizar el código.

Por otra parte, la Programación Orientada a Objetos organiza el sistema mediante clases y objetos que representan entidades reales del problema. En el caso del proyecto, podrían definirse clases como Usuario, Minuta, Emergencia, Paciente, Vehículo, PersonalOperativo y Reporte. Cada una contendría atributos y métodos específicos relacionados con su función dentro del sistema.

Por ejemplo, la clase Minuta podría almacenar información como número de reporte, fecha, hora, descripción del incidente y acciones realizadas; mientras que la clase Paciente contendría datos personales, signos vitales y lesiones registradas durante la atención de la emergencia. Asimismo, la clase PersonalOperativo permitiría gestionar la información de los funcionarios que participaron en el procedimiento.

La principal ventaja de la Programación Orientada a Objetos para este proyecto radica en que facilita la organización del código, la reutilización de componentes, el mantenimiento del sistema y la incorporación de nuevas funcionalidades futuras, como módulos estadísticos, reportes automáticos o integración con otras dependencias de Protección Civil.

Por estas razones, para el desarrollo del sistema de elaboración automatizada de minutas se selecciona el paradigma de Programación Orientada a Objetos, debido a que permite representar de manera más eficiente los elementos involucrados en el proceso de atención de emergencias y gestión documental, garantizando una estructura de software más flexible, escalable y fácil de mantener.

Tabla de Comparación

Aspecto	Programación Estructurada	Programación Orientada a Objetos
Definición	Organiza el programa mediante funciones y procedimientos secuenciales.	Organiza el programa mediante clases y objetos que representan entidades reales.
Organización	Basada en procedimientos.	Basada en clases y objetos.
Manejo de Datos	Los datos y procesos suelen manejarse por separado.	Los datos y comportamientos se encapsulan dentro de los objetos.

Aspecto	Programación Estructurada	Programación Orientada a Objetos
Reutilización de Código	Limitada.	Alta mediante herencia y polimorfismo.
Mantenimiento	Se vuelve más complejo conforme crece el proyecto.	Facilita el mantenimiento y actualización del sistema.
Escalabilidad	Menor capacidad de crecimiento.	Mayor capacidad para incorporar nuevas funcionalidades.
Aplicación en el Proyecto	Requeriría funciones independientes para registrar pacientes, personal, incidentes y generar minutas.	Permite crear clases como Usuario, Minuta, Emergencia, Paciente, Vehículo y PersonalOperativo.
Ventajas para el Proyecto	Adecuada para programas pequeños.	Permite una mejor organización, reutilización y mantenimiento del sistema de minutas.
Selección para el Proyecto	No recomendada.	Paradigma seleccionado para el desarrollo del sistema.